

Deteccion de bordes

La **detección de bordes a través de gradientes** es una de las técnicas fundamentales en el procesamiento digital de imágenes y la visión artificial. Su objetivo es identificar los puntos de una imagen digital donde la intensidad luminosa cambia drásticamente, lo cual suele corresponder a los límites de los objetos.

1. El Concepto de Gradiente en Imágenes

En matemáticas, el gradiente de una función continua indica la dirección de la máxima tasa de cambio y la magnitud de ese cambio. Dado que una imagen digital es una matriz discreta de píxeles, el gradiente se calcula utilizando **derivadas parciales** en las direcciones horizontal (x) y vertical (y).

Para cada píxel de una imagen $I(x, y)$, el gradiente es un vector:

$$\nabla I = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial I}{\partial x} \\ \frac{\partial I}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Donde:

- g_x : Representa el cambio de intensidad en el eje horizontal (bordes verticales).
- g_y : Representa el cambio de intensidad en el eje vertical (bordes horizontales).

2. Magnitud y Dirección del Gradiente

A partir de las componentes g_x y g_y , se calculan dos valores críticos para cada píxel:

- **Magnitud del Gradiente (M):** Mide la fuerza o intensidad del borde. Si la magnitud es alta, significa que hay un cambio de brillo muy abrupto. Se calcula mediante la norma del vector:

$$M(x, y) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

(A veces, para ahorrar poder de cómputo, se aproxima como $M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$).

- **Dirección del Gradiente (θ):** Indica la orientación del cambio de intensidad, la cual siempre es **perpendicular (ortogonal) al borde**. Se calcula mediante la arcotangente:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{g_y}{g_x} \right)$$

3. Operadores y Máscaras de Convolución

Como las imágenes digitales no son funciones continuas, las derivadas no se pueden calcular analíticamente. En su lugar, se aproximan utilizando diferencias finitas mediante **operadores de convolución** (matrices o *kernels* de tamaño pequeño, usualmente de 3×3).

Los operadores más comunes e importantes son:

A. Operador Sobel

Es uno de los más utilizados. Introduce un efecto de suavizado (promedio ponderado) en la dirección perpendicular a la derivada, lo que lo hace **menos sensible al ruido** de la imagen.

- **Kernel G_x (Detecta cambios horizontales):**

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Kernel G_y (Detecta cambios verticales):**

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B. Operador Prewitt

Es muy similar al de Sobel, pero utiliza un peso uniforme (sin dar más relevancia al píxel central). Es matemáticamente más simple pero ligeramente más sensible al ruido.

- **Kernel G_x :**

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Kernel G_y :**

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

C. Operador Roberts (Cross-Gradient)

Utiliza una matriz de 2×2 y calcula las diferencias en diagonal. Es sumamente rápido de computar, pero es extremadamente sensible al ruido y no es simétrico respecto al centro del píxel.

4. El Proceso General de Detección

Para obtener un mapa de bordes limpio utilizando gradientes, los algoritmos suelen seguir estos pasos:

1. **Reducción de Ruido:** Dado que la derivación matemática amplifica el ruido (píxeles sueltos con variaciones bruscas), primero se aplica un filtro de suavizado, generalmente un **Filtro Gaussiano**.
2. **Aplicación de los Kernels:** Se realiza la convolución de la imagen con las máscaras elegidas (ej. Sobel G_x y G_y).
3. **Cálculo de la Magnitud:** Se genera una nueva imagen que representa la fuerza del gradiente en cada punto.
4. **Umbralización (Thresholding):** Se define un valor límite. Los píxeles cuya magnitud sea mayor que el umbral se convierten en blanco (borde), y los menores se convierten en negro (fondo).

5. Algoritmo Canny: El Estándar de Oro

Aunque los operadores basados en gradientes puros (como Sobel) son excelentes para encontrar la ubicación de los cambios de intensidad, suelen generar bordes muy "gruesos". Para solucionar esto, el **Algoritmo de Canny** expande el uso del gradiente añadiendo pasos adicionales:

- **Supresión de no-máximos:** Utiliza la *dirección del gradiente* para buscar el píxel con la magnitud más alta en esa línea y "adelgazar" el borde a un solo píxel de ancho.
- **Umbralización por histéresis:** Utiliza dos umbrales (alto y bajo) para conectar bordes débiles que estén unidos a bordes fuertes, evitando que las líneas se rompan.